

[소지역 지정](#)을 참고하였으며 '5. 전국 총인구수' 데이터를 사용해 가장 적은 인구수를 가진 지역을 총 열 곳 나타내어 사용하였다. (파이썬 알고리즘 및 주요 코드 참조)

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('전국총인구수.csv', encoding='ansi')
data = csv.reader(f)
ih = []
years = []
for row in data:
    if '전국' in row[0] and '총인구' in row[1]:
        for i in row[3:13]:
            ih.append(int(i))
    if '행정구역별' in row[0]:
        for u in row[3:13]:
            years.append(u)

plt.rc('font', family='malgun Gothic')
plt.plot(years, ih, marker='o', color='royalblue')
plt.title('전국 총인구수 변화 (2015-2024)')
plt.ylabel('전반(명)')
plt.show()
```

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('조치원인구.csv', encoding='ansi')
data = csv.reader(f)
ih = []
years = []
for row in data:
    if '조치원인구' in row[0]:
        for i in row[1:12]:
            ih.append(int(i))
    if '행정구역별' in row[0]:
        for u in row[1:12]:
            years.append(u)

plt.rc('font', family='malgun Gothic')
plt.plot(years, ih, marker='o', color='royalblue')
plt.title('조치원 인구수 변화 (2015-2025)')
plt.ylabel('명')
plt.show()
```

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('대학교학생수.csv', encoding='ansi')
data = csv.reader(f)
years = []
for row in data:
    if '대학교학생수' in row[0]:
        for i in [1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51]:
            ih.append(int(row[i]))

plt.rc('font', family='malgun Gothic')
plt.plot(years, ih, marker='o', color='royalblue')
plt.title('세종 대학교 재학생 수 변화 (2015-2025)')
plt.xlabel('년도')
plt.ylabel('명')
plt.show()
```

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

n = open('출생아수.csv', encoding='ansi')
data = csv.reader(n)
hm = []
years = []
for row in data:
    if '출생아수' in row[0]:
        for i in row[1:11]:
            hm.append(int(i))
    if '기분할목별' in row[0]:
        for u in row[1:11]:
            years.append(u)

f = open('사망자수.csv', encoding='ansi')
data = csv.reader(f)
dm = []
for row in data:
    if '사망자수' in row[0]:
        for i in row[1:11]:
            dm.append(int(i))

plt.rc('font', family='malgun Gothic')
plt.plot(years, hm, marker='o', color='red', label='출생자수')
plt.plot(years, dm, marker='o', color='blue', label='사망자수')
plt.title('전국 사망자&출생자 비교 (2015-2024)')
plt.xlabel('년도')
plt.ylabel('명')
plt.legend()
plt.show()
```

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('전국총인구수.csv', encoding='ansi')
data = csv.reader(f)
tt = []
ih = []
im = []
years = []
for row in data:
    if '전국' in row[0] and '총인구' in row[1]:
        for i in row[3:13]:
            tt.append(int(i))
    if '경기' in row[0] and '총인구' in row[1]:
        for i in row[3:13]:
            im.append(int(i))
    if '서울' in row[0] and '총인구' in row[1]:
        for i in row[3:13]:
            ih.append(int(i))
    if '행정구역별' in row[0]:
        for u in row[3:13]:
            years.append(u)

yy = [t - (h + m) for t, h, m in zip(tt, ih, im)]
hm = [h + m for h, m in zip(ih, im)]
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 6))
ax2 = ax1.twinx()
ax2.set_ylabel('수도권 인구수 (천만 명)', color='royalblue')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='royalblue')
ax1.set_ylabel('수도권 제외 인구수 (천만 명)', color='red')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='red')
ax1.plot(years, yy, marker='o', color='red', label='수도권 제외 인구')
ax2.plot(years, hm, marker='s', color='royalblue', label='수도권 인구')
plt.title('수도권&수도권 인구 분포 변화 (2015-2024)')
ax1.legend(loc='upper left')
ax2.legend(loc='upper right')
plt.show()
```

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('전국총인구수.csv', encoding='ansi')
data = csv.reader(f)
years = []
for row in data:
    if '전국' in row[0] and '총인구' in row[1]:
        region = row[0]
        pop = int(row[12])

    if region.endswith('광역시') or region.endswith('도') or region == '서울특별시' or region == '경기도' or region == '충청북도' or region == '충청남도' or region == '전라북도' or region == '전라남도' or region == '제주도':
        cc = pop
        if region == '전국':
            ih.append(region)
            ih.append(pop)

plt.rc('font', family='malgun Gothic')
plt.figure(figsize=(15, 7))
plt.bar([years[i] for i in range(0, len(years), 5)], [cc[i] for i in range(0, len(cc), 5)])
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('경기주요인구.csv', encoding='cp949') # cp949 인코딩 사용
data = csv.reader(f)

tt = []
labels = []

for row in data:
    if '전국' in row[0]:
        # 2024년 데이터 (과거와 동일)
        tt.append(int(row[-1].replace(',', ''))) if ',' in row[-1] else tt.append(int(row[-1]))
        labels.append('전국')
    elif '경기' in row[0]:
        tt.append(int(row[-1].replace(',', ''))) if ',' in row[-1] else tt.append(int(row[-1]))
        labels.append('경기')
    elif '서울' in row[0]:
        tt.append(int(row[-1].replace(',', ''))) if ',' in row[-1] else tt.append(int(row[-1]))
        labels.append('서울')

# 파이썬 그래프 그리기
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
color = ['crimson', 'darkcyan', 'royalblue']

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.pie(tt, labels=labels, autopct='%1.1f%%', colors=color, startangle=90, explode=(0.05, 0, 0))

plt.title('2024년 경기주요 인구는 (지역 vs 경기도 vs 서울)')
plt.show()
```

```
import geopandas as gpd
import matplotlib.pyplot as plt

file_path = 'korea.geojson'
korea_map = gpd.read_file(file_path, encoding='utf-8')
fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(10, 10))
korea_map.plot(ax=ax, color='lightgreen', edgecolor='black', linewidth=0.8)
ax.set_xlim(125.0, 129.5)
ax.set_ylim(34.5, 38.5)
plt.show()
```

```
import csv
pp = []
f = open('전국총인구수.csv', 'r', encoding='ansi')
data = csv.reader(f)
next(data)
for row in data:
    if (row[0] != '전국' and
        row[1] == '총인구' and
        row[0] != '전북' and
        row[0] != '전남' and
        not row[0].endswith('시') and
        not row[0].endswith('군') and
        not row[0].endswith('구') and
        not row[0].endswith('도')):
        if row[12]:
            pop_value = float(row[12])
            pp.append((pop_value, row[0]))

pp.sort(key=lambda x: x[0])
lowest_10 = pp[-10:]
for item in lowest_10:
    pop, location = item
    print(location + ": " + format(pop, ",.0f"))

# 결과:
# 서울: 8,515
# 경기도: 15,059
# 충청도: 19,192
# 광주: 19,838
# 대구: 20,443
# 부산: 21,493
# 강원: 22,278
# 전북: 22,724
# 전남: 22,855
# 제주: 22,984
```

관련 코드

```
import csv
import geopandas as gpd
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from shapely.geometry import Point

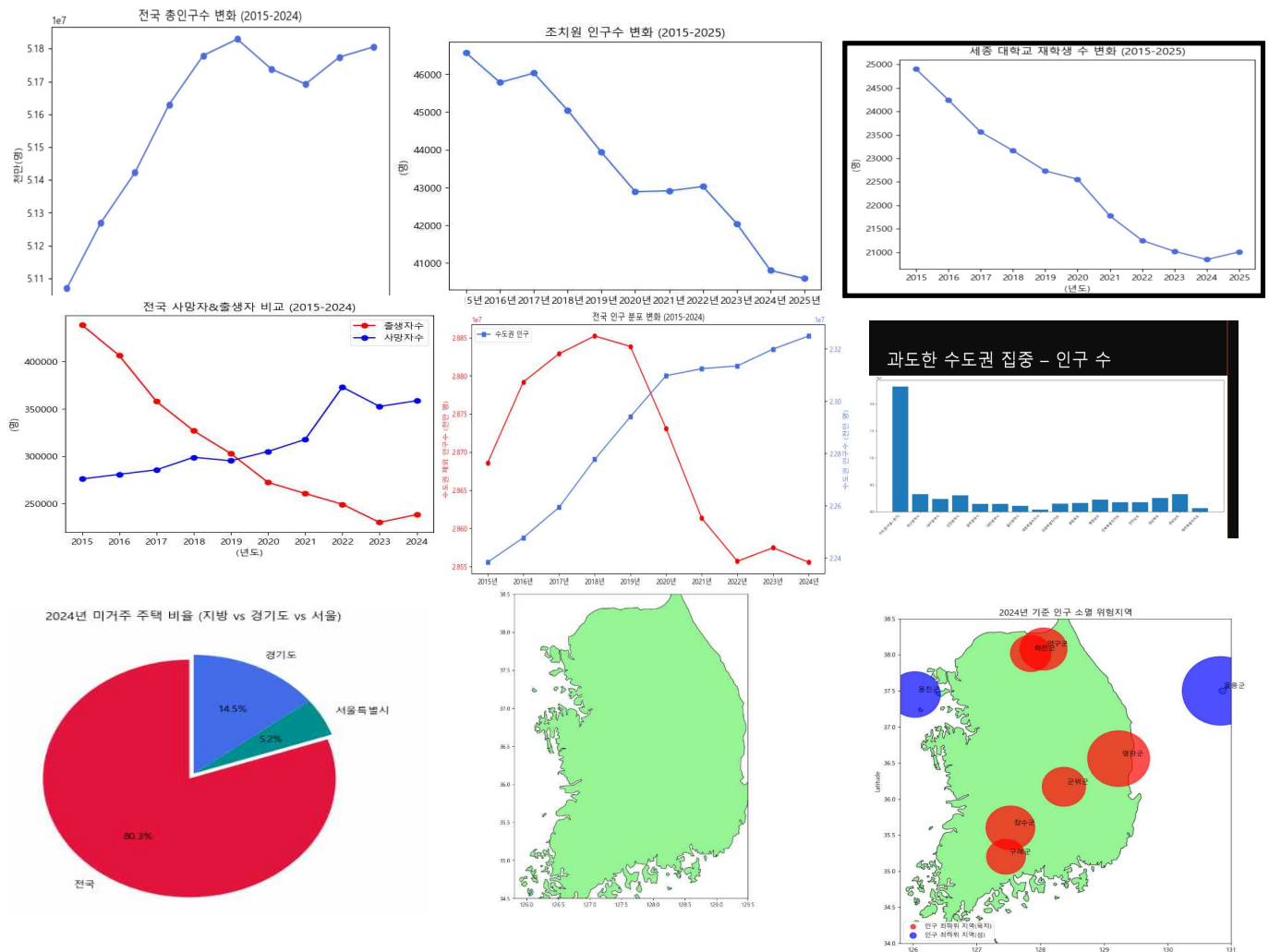
pop_data = []
coord_dict = {}
island_list = ['독도', '진도', '거제도', '안동도']
with open('전국총인구수.csv', 'r', encoding='ansi') as file:
    csv_reader = csv.reader(file)
    next(csv_reader)
    for row in csv_reader:
        if len(row) >= 13 and row[0] != '전국' and row[1] != '총인구수' and not row[0].endswith('도') and not row[0].endswith('군') and not row[0].endswith('시') and not row[0].endswith('구'):
            if row[12]:
                population = float(row[12])
                pop_data.append((population, row[0]))
with open('지자체별인구수.csv', 'r', encoding='ansi') as file:
    csv_reader = csv.reader(file)
    next(csv_reader)
    for row in csv_reader:
        if len(row) >= 3 and row[1] and row[2]:
            coord_dict[row[0]] = (row[1], row[2])

pop_data.sort(key=lambda x: x[0])
lowest_pop = pop_data[10]
result_data = []
if lowest_pop:
    max_pop = max([item[0] for item in lowest_pop])
    scale_factor = 20 / 10
    base = 200 * 10
    for pop, loc in lowest_pop:
        lon = float(coord_dict[loc][0])
        lat = float(coord_dict[loc][1])
        marker_size = ((max_pop - pop) / scale_factor) * base
        color = 'blue' if loc in island_list else 'red'
        result_data.append({'name': loc, 'pop': pop, 'lat': lat, 'lon': lon, 'size': marker_size, 'color': color})
df = pd.DataFrame(result_data)

geometry = [Point(xy) for xy in zip(df['lon'], df['lat'])]
map_file = "south_korea_south_korea_country_boundary.gpkg"
korea_map = gpd.read_file(map_file, encoding='utf-8')
points_gdf = gpd.GeoDataFrame(df, geometry=geometry, crs=korea_map.crs)
fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(10, 10))
korea_map.plot(ax=ax, color='lightgreen', edgecolor='black', linewidth=0.8)
mainland_points = points_gdf[points_gdf['color'] == 'red']
island_points = points_gdf[points_gdf['color'] == 'blue']
mainland_points.plot(ax=ax, marker='o', color='red', markersize=mainland_points['size'], label='전국 총인구 수(백만명)', alpha=0.7)
island_points.plot(ax=ax, marker='o', color='blue', markersize=island_points['size'], label='지자체별 인구 수(백만명)', alpha=0.7)
for x, y, name in zip(points_gdf.geometry.x, points_gdf.geometry.y, points_gdf['name']):
    ax.annotate(text=name, xy=(x, y), xytext=(-5, 5), textcoords='offset points', fontsize=11, color='black')

ax.set_xlim(125, 131)
ax.set_ylim(34, 38)
ax.set_xlabel('Longitude')
ax.set_ylabel('Latitude')
plt.title('2024년 기준 인구 소멸 위험지역', fontsize=14)
plt.legend(loc='lower left', markerscale=0.3, fontsize=10)
plt.show()
```

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)



5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

연도별 조치원 인구 변화를 나타낸 그래프는 시간이 지날수록 인구가 점진적으로 감소하는 추세를 명확히 보여준다. 이 그래프를 통해 알 수 있는 핵심은 조치원의 인구 감소가 일시적 현상이 아니라 구조적·지속적 현상이라는 점이다. 이는 조치원이 세종시의 북부 거점임에도 불구하고, 행정 중심지 및 신도시 지역으로 인구가 집중되면서 상대적으로 인구 유출을 겪고 있음을 시사한다. 즉, 행정구역상 '세종시'라는 이점이 조치원 전체의 인구 유지로 이어지지 않고 있음을 그래프가 보여준다. 이와 연결되는 것이 세종 시 내 학생 수인데, 마찬가지로 점점 줄어드는 추세이다. 이는 학생들이 지역에 대학이 존재해도 대학만 다니고 타 지역을 떠나는 것을 의미하며, 지역을 살리 젊은 인재가 오직 수도권만으로 밀집되고 있음을 뜻한다. 그래프로 확인해 보면, 인구 수 자체를 비교한 그래프에서는 수도권 인구가 비수도권 인구를 압도적으로 상회함을 확인할 수 있다. 이 그래프는 지방의 인구 감소가 수도권 인구 증가와 동시에 진행되고 있음을 명확히 보여준다. 즉, 지방 인구 감소는 자연 소멸이라기보다 수도권 집중의 결과임을 그래프가 설명한다. 또한 전국 인구 분포를 시각화한 그래프는 수도권에 인구가 비정상적으로 집중되어 있음을 보여준다. 수도권과 비수도권의 색상·밀도 차이는 단순한 격차를 넘어 구조적 불균형 수준임을 시사한다. 이 그래프를 통해 알 수 있는 점은 지방소멸이 개별 지역의 실패가 아니라, 국가 차원의 공간 불균형 문제라는 사실이다. 이 뿐만 아니라, 인구 수 자체가 줄어드는 문제도 있다. 출생아 수와 사망자 수 변화를 나타낸 그래프에서는 출생아 수는 지속적으로 감소하는 반면, 사망자 수는 증가하는 인구 자연감소 구조가 분명히 드러난다. 이 그래프를 통해 알 수 있는 것은 지방소멸의 근본 원인이 단순한 인구 이동이 아니라, 인구 구조 자체의 붕괴라는 점이다. 젊은 인구의 유출 → 출생아 감소 → 고령화 심화 → 사망자 증가라는 악순환이 수치로 확인된다. 실제로 한국 총 인구를 살펴보면 최근에는 증가하는 것으로 보이지만, 이는 단지 외국인이 증가하였을 뿐 실제 한국인 수는 감소하고 있다는 것을 알 수 있다. 또한 그래프들을 살펴보면 2019년에서 2020년 사이 급격히 그래프가 역전되거나 기울기가 급해지는 것을 보여주는 데, 이를 통해 코로나 19 사태가 지방 소멸에 치명타를 가했다는 것을 알 수 있다. 이어서 빈 집 현황 그래프를 보여주며 지방에 훨씬 많은 빈집이 존재한다는 것을 강조했다. 마지막으로 지리공간 데이터를 활용한 지도 시각화에서는 전라남도, 경상북도, 경상남도 등 농촌·중소도시 중심 지역에 소멸 위험 지역이 집중되어 있음을 확인할 수 있다. 이 그래프(지도)는 소멸 위험이 특정 도시에 국한되지 않고, 연속적인 지역 단위로 확산되고 있음을 보여주며, 지방소멸이 '점'이 아닌 '면'의 문제라는 점을 시각적으로 드러낸다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

컴퓨터에 대한 이해와 코딩에 대한 관심이 없었던 사람에게는 조금 어려웠던 수업이었다. 그러나 수업을 하며 조금씩 코딩에 대해 이해 하고 팀프로젝트를 하면서 약간의 재미를 느꼈다. 팀프로젝트의 경우 함께 작업물을 만들어야 한다는 점에서 약간의 어려움이 있었지만 나와 다른 여러 사람들과 함께 합을 맞추어가는 과정에서 협동심을 기를 수 있었다. 결과와는 상관없이 동료들의 노력과 시간이 녹아든, 의미 있고도 유익한 시간이었다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
①	주요업무: 발표 및 자료 조사. 자료를 조사하는 과정에서 성실했으며 발표 과정에서 훌륭한 모습을 보였다. 의사소통이 활발하여 주제 선정 및 내용 조율 과정이 편안했다. 적극적으로 팀프로젝트에 참여했다.	②	
③	주요업무: 주요 코딩 및 자료조사. 그래프를 만들었으며 수업 내용 이외에도 다양한 그래프를 만들었다. 의사소통을 통해 조원의 의견을 적극 수용했다. 팀프로젝트에 진심으로 임하며 열정적인 모습을 보여주었다.	④	
⑤		⑥	

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등